



8

13

1560 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الذاكرة الخابية Cache Memory

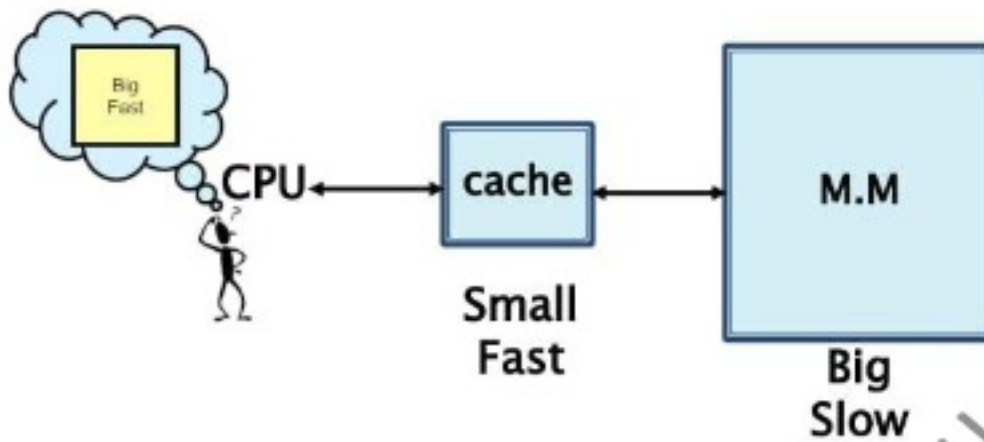
عملي مشترك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

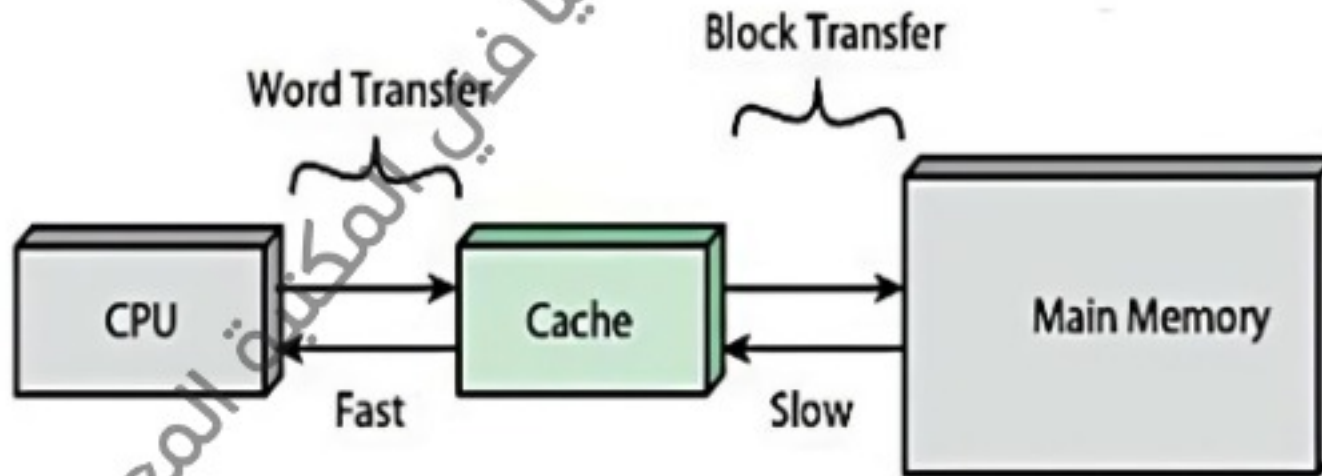
RB Informatics; 17/12/2024

بنیان الحواسيب 2

الذاكرة الخابية Cache Memory



Small fast memory + Big slow memory
⇒ looks like a big fast memory
الذاكرة الخابية عبارة عن ذاكرة صغيرة سريعة
جداً توجد بين الـ CPU والـ Ram.



- يطلب المعالج محتوى عنوان الذاكرة.
- يبحث في الخابية عنه: إن وجدته فيها (حالة إصابة Hit) يأخذه (سرعة حصول على المعطيات).
- إن لم يجده في الخابية (حالة إخفاق Miss)، يحضر الكتلة Block المطلوبة من الذاكرة الرئيسية إلى الخابية ثم يحصل المعالج على المحتوى المطلوب.

تضم الخابية حقل الأمانة Tag لتحديد فيما إذا كانت الكتلة المطلوبة موجودة في الخابية أم لا.

سؤال: لماذا إن لم نجد المحتوى المطلوب في الخابية نحضر block كامل من الذاكرة الرئيسية (RAM) إلى Cache ولا نكتفي بإحضار ال Word المطلوبة فقط؟

لنعطي مثلاً من الواقع:

عندما أريد البحث عن معنى كلمة ضمن معجم، إذا كان هذا المعجم موجوداً في منزلي أبحث عن المعنى الذي أريده بداخله، أما في حال عدم وجود المعجم أذهب للمكتبة لإحضار هذه المعجم، لكن هل أحضره كاملاً أم فقط أحضر معنى الكلمة التي أريدها؟ بالطبع أقوم بأخذ الكتاب كاملاً في حال احتجت مستقبلاً للبحث عن كلمات أخرى مجاورة لتلك الكلمة، وهذا ما يسمى بـ **المحلية المكانية**، أو في حال احتجت للبحث عن نفس الكلمة بعد فترة زمنية قريبة وهذا ما يسمى بـ **المحلية الزمانية**.

إذا يعتمد مبدأ عمل الخابية Cache على المحلية الزمانية والمكانية:

- المحلية المكانية Spatial locality: طلب المعطيات المتجاورة.
 - المحلية الزمانية Temporal locality: طلب نفس المعطيات بعد فترة زمنية قريبة، كما في الحلقات loops.
- لذلك نقوم بجلب Block كامل من الذاكرة الرئيسية وليس ال Word التي نريدها فقط.

أنواع التقابل في الخابيات:

(أي التقابل بين محتوى العنوان الذي يريده المعالج وبين مكان وجود كتلته في الخابية Cache)

التقابل المباشر Direct mapped

تتوضع الكتلة في مكان محدد (وحيد) من الخابية (أي للكتلة index واحد فقط لا يمكن تغييره). تكون المقارنات مقارنة واحدة فقط.

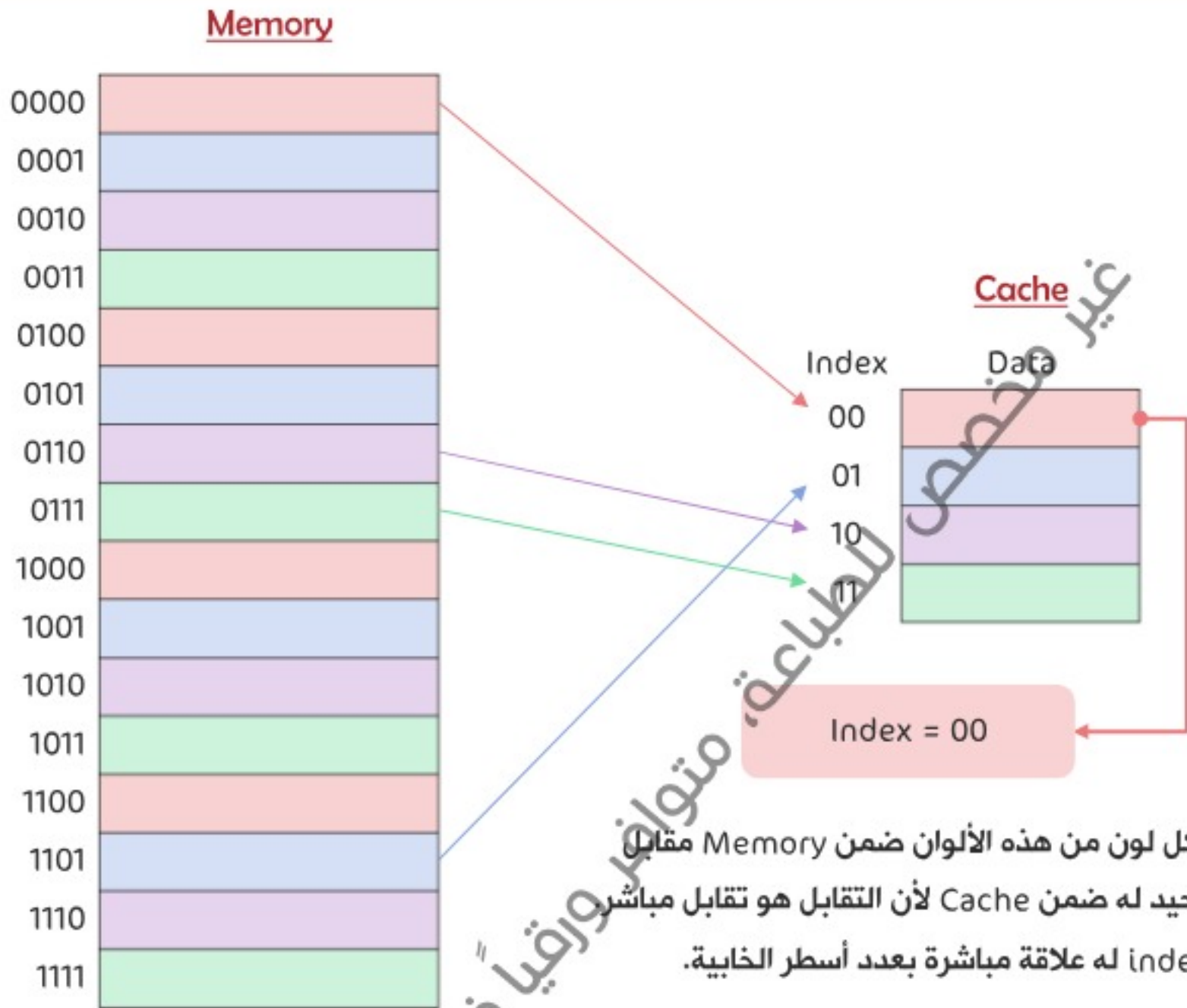
التجميعي التام Fully associative

يمكن أن توضع الكتلة في أي مكان في الخابية (لا يوجد index محدد للكتلة أي $index = 0$). تكون المقارنات بعدد الأسطر ضمن الخابية.

التجميعي في مجموعات Set-associative

يمكن أن تتوضع الكتلة في أي مكان ضمن مجموعة محددة من الخابية. تكون المقارنات بعدد الأسطر ضمن المجموعة الواحدة.

الخابية ذات التقابل المباشر Direct-mapped



تمرين 1

من أجل نفس الخابية السابقة المؤلفة من 4 كتل، بفرض أن العنوان مؤلف من 4 بت، والكتلة مؤلفة من بايت واحد، حدد عرض ومحتوى الحقول التي يتألف منها العنوان 0b1101.

ملاحظة: 0b1101 للدلالة على أن النظام binary، كما في 0xCF للدلالة على أن النظام hexadecimal.

أي عنوان يطلبه المعالج يتألف من 3 حقول:

Tag

Index

Offset

الحفظ بالترتيب أي من اليسار إلى اليمين: tag يليه index يليه offset وهذا يكون اختصاراً لـ TIO.

1. يستخدم الانزياح Offset للوصول إلى (البايت/الكلمة) ضمن الكتلة حسب طريقة العنونة (بالبايت/بالكلمة).
 - ليس له تأثير على Hit أو Miss.
 - إن Offset يصل لأي byte ضمن الكتلة إذا كانت العنونة بالـ byte ويصل لأي Word ضمن الكتلة إذا كانت العنونة بالكلمة Word.

$$\text{Offset bits} = \log_2(\text{Block size})$$

الكتلة مؤلفة من بايت واحد $\Leftarrow$

$$\text{Offset bits} = \log_2(1) = 0 \text{ bit}$$

2. يستخدم الدليل Index لتحديد رقم السطر بالخاوية.

$$\text{Index bits} = \log_2(\text{Cache lines})$$

الخاوية مؤلفة من 4 أسطر (4 كتل) $\Leftarrow$

$$\text{Index bits} = \log_2(4) = 2 \text{ bit}$$

3. حقل الأمانة Tag يتألف من باقي بتات العنوان، وبناء على قيمته يتحدد هل الكلمة المطلوبة هي نفس الكلمة الموجودة في الخاوية أم مختلفة عنها.

$$\text{Tag bits} = \text{Address} - (\text{Index bits} + \text{Offset bits})$$

$$\text{Tag} = 4 - (2 + 0) = 2 \text{ bit}$$

- من أجل العنوان 0b1101 فإن:

$$\text{Index} = 01 (2 \text{ bits})$$

$$\text{Tag} = 11 (2 \text{ bits})$$

$$\text{Offset} = 0 \text{ لا يوجد حقل انزياح}$$

تمرين 2

بفرض لدينا الخاوية الموضحة بالشكل التالي:

محتوى الـ Cache:

Valid + Tag + Data

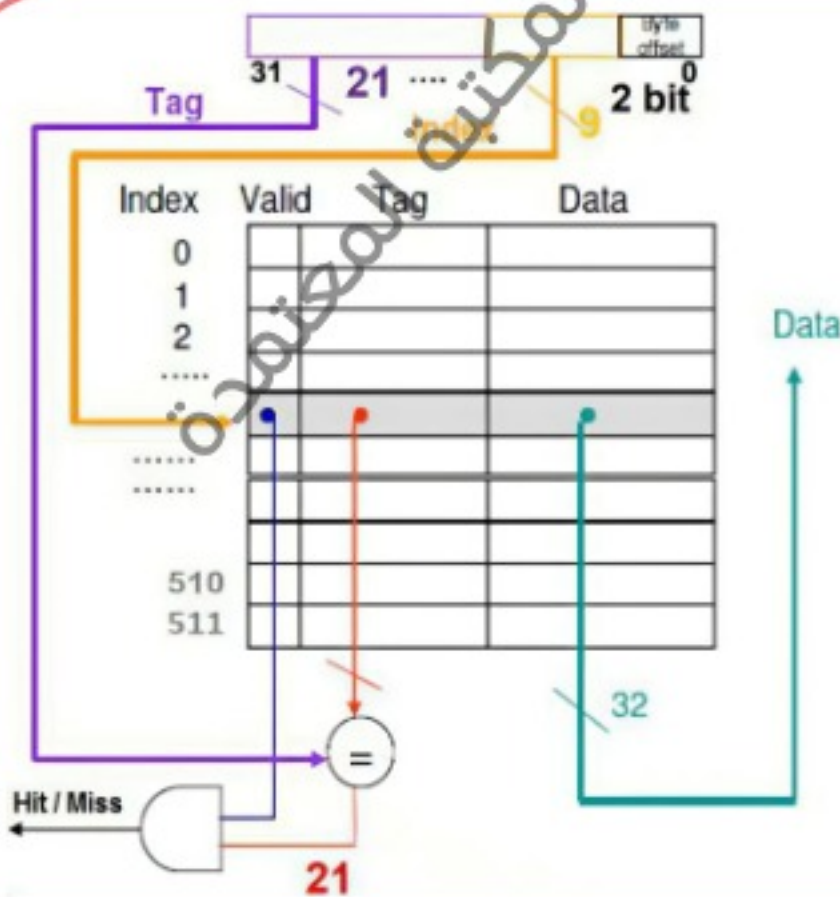
لكن index ليس لها علاقة بحساب المحتوى لأنها تستخدم لعنونة الـ Cache.

Data: تمثل المحتوى الفعلي الذي يوجد في الذاكرة RAM وتم جلبه إلى الـ Cache.

Tag: للمقارنة هل إصابة أم إخفاق.

Valid: هل القيمة صالحة أم غير صالحة.

والمطلوب:



1. ما نوع التقابل المستخدم؟

نلاحظ وجود Index أي أن التقابل ليس تجميعي تام وإنما تقابل مباشر أو تجميعي مجموعات.
نلاحظ أنه من أجل كل قيمة Index هناك Tag وحيد عنده، فالخابية تقابل مباشر.

2. ما عدد بتات الحقل Index؟

نلاحظ أن عدد أسطر (عدد كتل) الخابية = 512 فيكون:

$$\text{Index bits} = \log_2(512) = 9 \text{ bit}$$

3. ما عدد بتات الحقل Offset إذا علمت أن العنوانه بالبايت؟

نلاحظ أن Data = 32 bits، كتلة المعطيات مؤلفة من 32 bits أي 4 bytes (يجب التحويل إلى byte لأن العنوانه بالبايت)، فيكون:

$$\text{Offset bits} = \log_2(4) = 2 \text{ bit}$$

4. ما عدد بتات الحقل Tag؟

$$\begin{aligned} \text{Tag} &= @ - \text{Index} - \text{Offset} \\ &= 32 - 9 - 2 = 21 \text{ bit} \end{aligned}$$

- Valid bit: indicates whether an entry contains a valid address or not.

5. حدد حالات الإصابة H والإخفاق M عند طلب العناوين التالية:

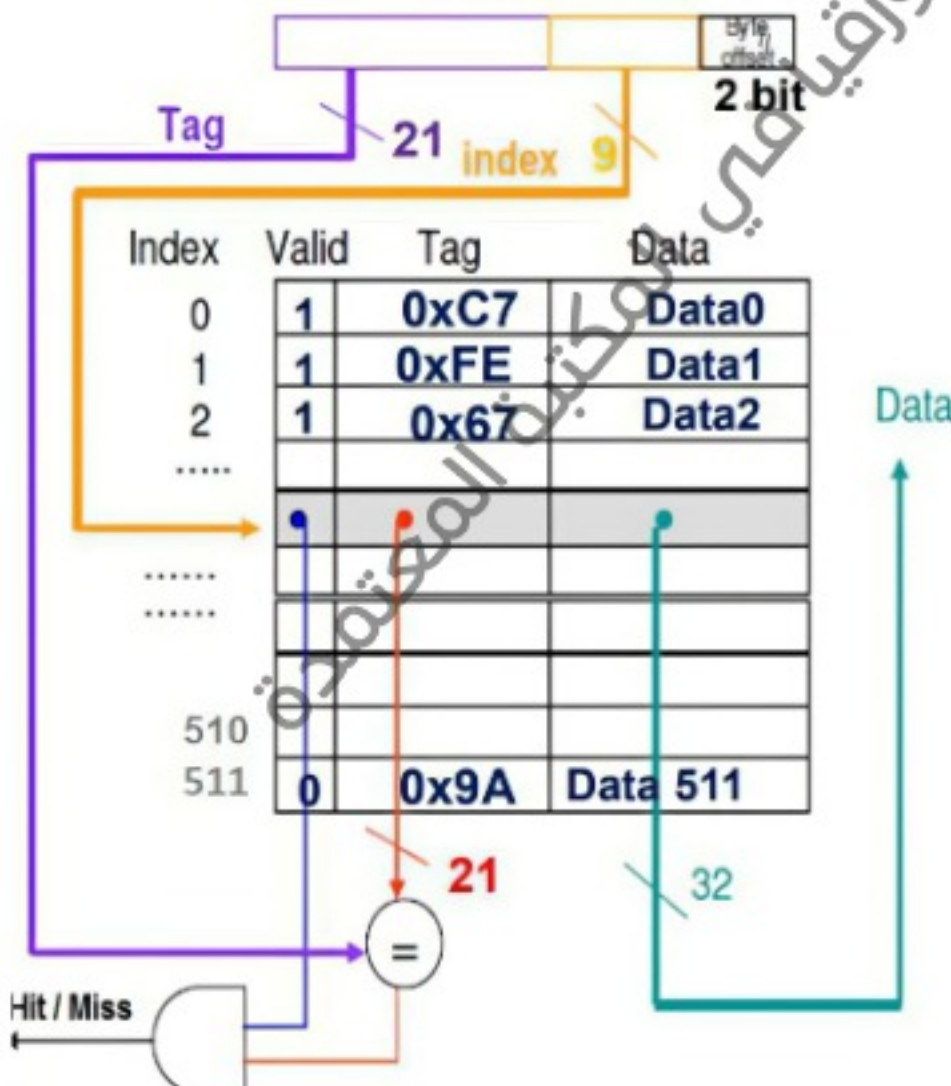
أولاً:

0000 0000 0000 0111 1111 1000 0000 0111
Index

نبحث في الخابية عن Index = 1 فإذا كانت قيمة Tag المخزنة مساوية لقيمة Tag المطلوبة وبت الصلاحية Valid = 1 فعندها نحصل على إصابة H.

(تم تحديد بتات كل من Index و Offset و Tag في العنوان المعطى بناء على عدد البتات لكل منهم الذي تم حسابه في الطلبات السابقة)

نلاحظ عند Index = 1 أن V = 1 وقيمتي Tag لكل من العنوان المعطى من المعالج والموجود ضمن الـ Cache مختلفان، فهي حالة إخفاق Miss.



0000 0000 0000 0110 0011 1000 0000 0001

عند $V = 1$: $Index = 0$ ، قيمة Tag المعطى هي $Tag = 1100\ 0111$ ، والموجود ضمن الـ Cache هي $Tag = 0xC7$ ، أي قيمتا Tag متساويتان فهي حالة إصابة Hit.

0000 0000 0000 0000 0010 0111 1111 1100

عند $Index = 511$ فإن $Valid = 0$ فهي حتماً حالة إخفاق Miss.

6. احسب الحجم الكلي للذاكرة:

عرض السطر الواحد = $Block + Tag + V = 32 + 21 + 1 = 54$ بت

لا يمكن جمع byte مع bit وإنما إما bit مع bit أو byte مع byte.

الحجم الكلي للذاكرة = عرض السطر الواحد $\times$ عدد الأسطر = $54 \times 512 = 27648$ بت = 3456 بايت

- الحجم الكلي للمعطيات (فقط Data) = $512 \times 4 \text{ byte} = 2 \text{ kbyte}$ وهو يختلف عن الحجم الكلي للذاكرة.
- السطر في Cache مؤلف من كتلة وبتات أخرى، والكتلة هي Data.
- عدد الأسطر = عدد الكتل.

7. ما عدد المقارنات المستخدمة؟

بما أن الذاكرة ذات تقابل مباشر فنحتاج إلى مقارن واحد فقط للمقارنة بين قيمتي Tag عند Index.

8. بفرض أن كتلة المعطيات مؤلفة من 8 كلمات والكلمة مؤلفة من 2 بايت، وأن عدد أسطر الذاكرة 512، والعنونة بالبايت، احسب عدد بتات الحقلين Tag, Offset في هذه الحالة:

8 كلمات كل كلمة مؤلفة من 2 byte:

$$Block = 8 \times 2 = 16 \text{ byte}$$

$$Offset = \log_2(Block \text{ size}) = \log_2(16) = 4 \text{ bit}$$

$$Index = 9 \text{ bit (لم تتغير)}$$

$$Tag = 32 - (4 + 9) = 19 \text{ bit}$$

9. أعد الطلب السابق ولكن بفرض أن العنونة بالكلمات word addressed.

$$Block = 8 \text{ word}$$

$$Offset = 3 \text{ bit}$$

$$Tag = 32 - (3 + 9) = 20 \text{ bit}$$

تمرين 3

بفرض لدينا خابية ذات تقابل مباشر مؤلفة من 4 كتل، والكتلة من 4 بايت، والعنوان من 6 بت، العنوانة بالبايت، والمطلوب:

1. احسب عدد بتات الحقول الثلاثة للعنوان، ثم احسب حجم الخابية وحجم المعطيات.

الخابية تقابل مباشر مؤلفة من 4 كتل $\Leftarrow$

$$\begin{aligned} Index &= \log_2 (\text{Cache lines}) \\ &= \log_2(4) = 2 \text{ bit} \end{aligned}$$

الكتلة من 4 بايت، والعنوانة بالبايت $\Leftarrow$

$$\begin{aligned} Offset &= \log_2 (\text{Block size}) \\ &= \log_2(4) = 2 \text{ bit} \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ حقل الأمانة:

$$Tag = 6 - 2 - 2 = 2 \text{ bit}$$

Tag = 2 bit

Index = 2 bit

Offset = 2 bit

عرض السطر الواحد = $35 = 1 + 2 + 32 = V + Tag + Block$ بت

الحجم الكلي للخابية = عرض السطر الواحد * عدد الأسطر = $140 = 4 * 35$ بت

الحجم الكلي للمعطيات = حجم الكتلة * عدد الكتل (أو عدد الأسطر) = $128 = 4 * 4 \text{ byte} = 16 \text{ بايت}$

2. ما عدد المقارنات المستخدمة؟

بما أن الخابية ذات تقابل مباشر فنحتاج إلى مقارن واحد فقط للمقارنة بين قيمتي Tag عند Index معين.

3. بفرض أن كتلة المعطيات مؤلفة من 4 بايت، والكلمة مؤلفة من 2 بايت، والعنوانة بالكلمة، احسب عدد بتات حقول العنوان.

الخابية مؤلفة من 4 كتل، الكتلة مؤلفة من 4 بايت، والكلمة من 2 بايت.

بما أن العنوانة بالكلمة:

$$Block = 2 \text{ Word} \Rightarrow Offset = 1 \text{ bit}$$

$$4 \text{ Blocks in cache} \Rightarrow Index = 2 \text{ bit}$$

$$\Rightarrow Tag = 6 - 1 - 2 = 3 \text{ bit}$$

4. بفرض أن الخابية بالطلب الأول كانت فارغة عند البدء، حدد حالات الإصابة والإخفاق عند طلب سلسلة العناوين التالية حيث نعلم أن تقسيم العنوان يكون:

Tag = 2 bit

Index = 2 bit

Offset = 2 bit

	Address (binary)			Hit/Miss
1)	11	00	01	
2)	10	01	11	
3)	00	11	11	
4)	00	11	00	
5)	01	00	01	
6)	11	00	10	
7)	10	01	01	
8)	00	11	10	
9)	10	00	01	
10)	11	01	01	
	T	I	O	

الخابية فارغة عند البدء أي: Valid = 0 أي حتماً أول عنوان يطلب يكون Miss.

1. نبدأ مع أول عنوان 11 00 01:

حلل Index = 00 نضع فيه Tag = 11 بما أن الخابية كانت فارغة، ولتسهيل هذه العملية يمكننا رسم الخابية مع ال-Index كالتالي:

Index	Tag			
00	1) 11 (M) ✗	5) 01 (M) ✗	6) 11 (M) ✗	9) 10 (M)
01	2) 10 (M)	7) 10 (H) ✗	10) 11 (M)	
10				
11	3) 00 (M)	4) 00 (H)	8) 00 (H)	

2. 10 01 11:

نذهب للـ Index = 01 نلاحظ أنه فارغ أي أن الحالة Miss، نضع فيه Tag = 10.

3. 00 11 11:

Index = 11 أيضاً فارغ فالحالة هي Miss نضع فيه Tag = 00.

4. 00 11 00:

Index = 11 نجد فيه Tag = 00، و Tag العنوان المطلوب هو أيضاً 00 إذا الحالة Hit.

5. 01 00 01:

Index = 00 نجد Tag = 11 والمطلوب Tag = 01، تحذف Tag = 11 وتوضع Tag = 01 وتكون الحالة Miss.

6. 11 00 10:

Index = 00 نجد Tag = 01 والمطلوب Tag = 11 تحذف Tag = 01 وتوضع Tag = 11 وتكون الحالة Miss.

7. 10 01 01:

Index = 01 نجد Tag = 10 والمطلوب Tag = 10 فالحالة Hit.

8. 00 11 10:

Index = 11 نجد Tag = 00 والمطلوب Tag = 00، القيمتين متساويتين فالحالة Hit.

9. 10 00 01:

Index = 00 نجد Tag = 11 والمطلوب Tag = 10 تحذف Tag = 11 وتوضع Tag = 10 وتكون الحالة Miss.

10. 11 01 01:

Index = 01 نجد Tag = 10 والمطلوب Tag = 11 تحذف Tag = 10 وتوضع Tag = 11 والحالة تكون Miss.

فيكون الجدول النهائي:

	Address (binary)			Hit/Miss
1)	11	00	01	M
2)	10	01	11	M
3)	00	11	11	M
4)	00	11	00	H
5)	01	00	01	M
6)	11	00	10	M
7)	10	01	01	H
8)	00	11	10	H
9)	10	00	01	M
10)	11	01	01	M

5. بفرض كانت الخابية تجميعية في مجموعات 2 way وكان $Offset = 2$, $Index = 2$, حدد حالات الإصابة والإخفاق عند طلب العناوين السابقة.

بما أن الخابية تجميعية في مجموعات 2 way و $Index = 2$ هذا يعني أنه في الخابية 4 مجموعات وكل مجموعة تحوي 2 Tag (لأن المجموعات 2 way) أي يمكن أن يوضع فيها عناوين، فيكون شكل الخابية:

Index	Tag1		Tag2	
00	1) 11 (M)	6) 11 (H) ✗	9) 10 (M)	5) 01 (M)
01	2) 10 (M)	7) 10 (H)		10) 11 (M)
10				
11	3) 00 (M)	4) 00 (H)	8) 00 (H)	

6. 11 00 10 :
 $Index = 00$ والمطلوب $Tag = 11$ هو نفسه في $Tag1$ فالحالة **Hit**.
 7. 10 01 01 :
 $Index = 01$ والمطلوب $Tag = 10$ فالحالة **Hit**.
 8. 00 11 10 :
 $Index = 11$ والمطلوب $Tag = 00$ فالحالة **Hit**.
 9. 10 00 01 :
 $Index = 00$ والمطلوب $Tag = 10$ وبما أن $Tag1$ و $Tag2$ لا تحوي الـ $Tag = 10$ إذاً نحذف $Tag1$ ونضع $Tag1 = 10$ وتكون الحالة **Miss**.
 10. 11 01 01 :
 $Index = 01$ والمطلوب $Tag = 11$ نضع هذا الـ Tag في $Tag2$ والحالة **Miss**.

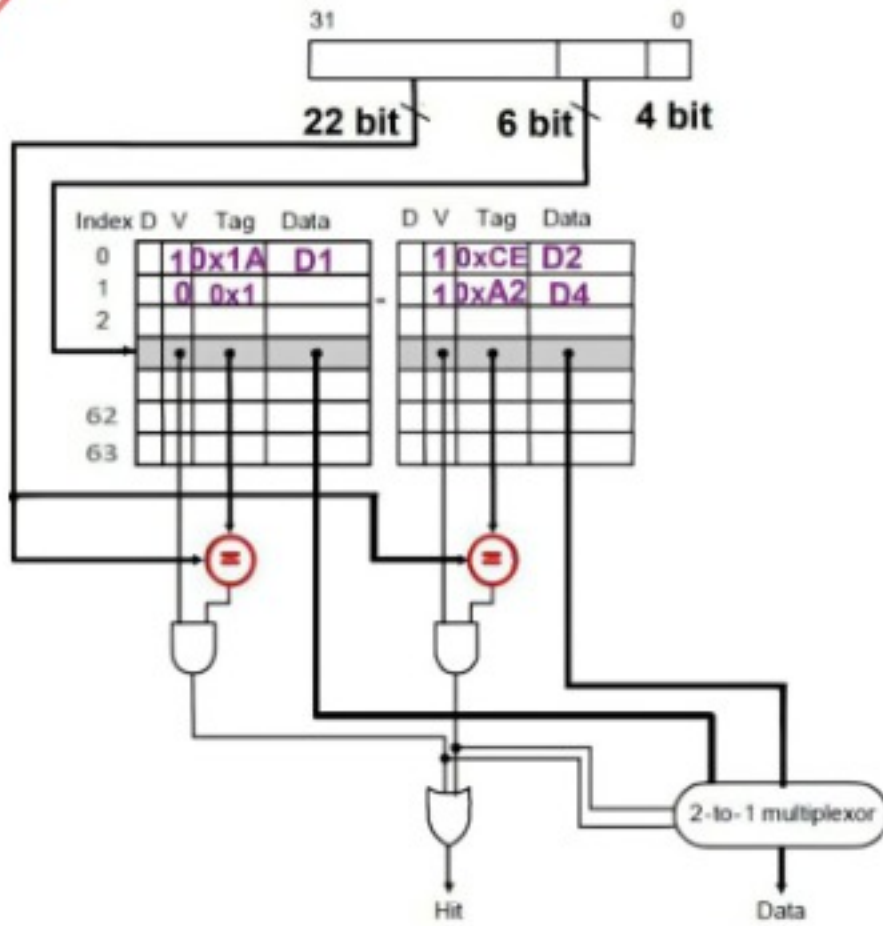
1. 11 00 01 :
 العنوان الأول دوماً **Miss** (في حالة الخابية فارغة).
 2. 10 01 11 :
 $Index = 01$ فارغ نضع فيه $Tag1 = 10$ والحالة **Miss**.
 3. 00 11 11 :
 $Index = 11$ فارغ نضع فيه $Tag1 = 00$ والحالة **Miss**.
 4. 00 11 00 :
 $Index = 11$ و $Tag1 = 00$ فالحالة هي **Hit**.
 5. 01 00 01 :
 $Index = 00$ والمطلوب $Tag = 01$ فنضع هذا الـ Tag في $Tag2$ والحالة **Miss**.

وبالتالي تكون حالات **Hit** و **Miss**:

M M M H M H H M M

تمرين 4

بفرض لدينا الخابية الموضحة بالشكل التالي:



- 1- ما نوع التقابل المستخدم؟
- 2- ما عدد بتات الحقل Index؟
- 3- بفرض أن العنونة بالبايت Offset = 4 bit، احسب حجم الكتلة.
- 4- ما عدد بتات الحقل Tag؟
- 5- احسب الحجم الكلي للخابية بفرض استخدام سياسة الكتابة خلفاً Write back (يوجد Dirty bit).
- 6- ما عدد المقارنات المستخدمة؟
- 7- عند طلب العنوان التالي، هل هي حالة إصابة أم إخفاق:
0000 0000 0000 0011 0011 1000 0000 0111

1. نلاحظ أنه من أجل كل قيمة Index يوجد قيمتا Tag عند فإلخابية تجميعية في مجموعات 2-way associative.

2 way تعني أن كل مجموعة set في الخابية تحوي على سطرين (أو تحوي على كتلتين).

2. نلاحظ أن عدد المجموعات في الخابية = 64، فيكون:

$$Index\ bits = \log_2(64) = 6\ bit$$

3.

$$Offset = \log_2 (Block\ size)$$

$$4 = \log_2 (Block\ size)$$

$$Block\ size\ (in\ byte) = 2^4 = 16\ byte$$

لأن العنونة بالبايت.

$$Block\ size = 16 \times 8 = 128\ bit$$

.4

$$Tag = @ - Index - Offset = 32 - 6 - 4 = 22 \text{ bit}$$

.5

Dirty bit = 1 $\Leftarrow$ هذا يعني أن هذا السطر ضمن الـ Cache حصل عليه تعديل وهذا التعديل غير موجود في الذاكرة الرئيسية RAM وإنما فقط في Cache.
 Dirty bit = 0 $\Leftarrow$ لم يطرأ أي تعديل على هذا السطر.

عرض المجموعة الواحدة = $2 * (D + V + Tag + Block)$

سطين لكل مجموعة

$$2 * (1 + 1 + 22 + 128) = 304 \text{ bit}$$

الحجم الكلي للخابية = عرض المجموعة الواحدة * عدد المجموعات

$$64 * 304 = 19656 \text{ bit} = 2432 \text{ byte}$$

.6. بما أن الخابية 2-way associative فنحتاج إلى مقارنين.

.7

0000 0000 0000 0011 0011 1000 0000 0111
 Tag Index Offset

قيمة Tag في العنوان Index = 0 المطلوب 0xCE تساوي إحدى قيمتي Tag المخزنة عند Index = 0 فهي حالة إصابة Hit.

- Write back: write the block to cache, and delay writing to memory until the block is replaced in cache.
- Dirty bit: Block is modified.



"We all get the exact same 365 days. The only difference is what we do with them."

تمرين 4

بفرض لدينا خابية 4-way set associative وفيها حجم المعطيات الكلي 64 kbytes، الكتلة مؤلفة من 16 كلمة، والكلمة مؤلفة من 32 bit، والعنونة بالكلمات، والعنوان من 40 bit، احسب:

- 1- عدد بتات الحقل Offset.
- 2- عدد بتات الحقل Index.
- 3- عدد بتات الحقل Tag.
- 4- عدد المقارنات المستخدمة.
- 5- حجم الخابية الكلي بفرض استخدام سياسة الكتابة أثناء التعديل Write through (لا يوجد بت D).

1.

$$Offset = \log_2(16) = 4 \text{ bits}$$

2.

$$Index = \log_2(\text{Number of sets})$$

لدينا حجم المعطيات = Block size * Number of blocks

$$\Rightarrow 64 \text{ kbyte} = 64 \text{ byte} * \text{Number of blocks}$$

$$\Rightarrow \text{Number of blocks} = \frac{64 \times 1024}{64} = 1024$$

$$\Rightarrow \text{Number of sets} = \frac{1024}{4} = 256$$

$$\Rightarrow Index = \log_2(256) = 8 \text{ bit}$$

3.

$$Tag = 40 - (4 + 8) = 28 \text{ bit}$$

4. بما أنه 4-way associative لدينا إذا 4 مقارنات.

5. حجم الخابية الكلي = عرض السطر * عدد المجموعات

$$(28 + (16 * 32)) * 256 * 4 = (28 + 512) * 256 * 4 = 552960 \text{ bit}$$

فائدة: لحساب حجم الخابية يمكننا حساب حجم المجموعة الواحدة ثم ضرب الناتج بعدد المجموعات، أو حساب حجم السطر الواحد ثم ضرب الناتج بعدد الأسطر (عدد الكتل)، علماً أن كل مجموعة مؤلفة من 4 أسطر بما أنها خابية 4 way.